

Домашняя работа §13. Решения

Содержание

Подготовительные задачи	3
Задача 61	3
Задача 62	4
Задача 63	5
Задача 64	6
Задача 65	7
Задача 66	8
Задача 67	9
Задача 68	10
Задача 69	11
Задача 70	12
Задачи формата ЕГЭ	13
Задача 1	13
Задача 2	15
Задача 3	16
Задача 4	17
Задача 5	18
Задача 6	19
Задача 7	20
Задача 8	21
Задача 9	22
Задача 10	23

Подготовительные задачи

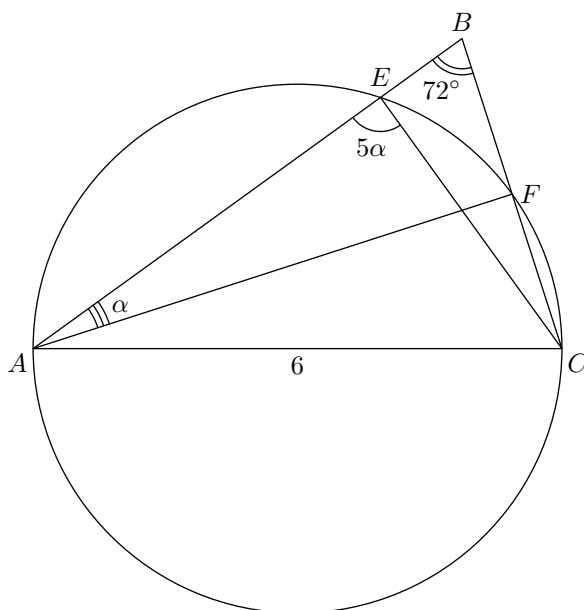
Задача 61

УСЛОВИЕ. Окружность проходит через вершины A и C треугольника ABC , пересекая сторону AB в точке E и сторону BC в точке F . Угол AEC в 5 раз больше угла BAF , а угол ABC равен 72° . Найдите радиус окружности, если $AC = 6$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $\angle EAF = \alpha$, тогда $\angle AEC = 5\alpha$. Угол между секущими BA и BC равен полуразности дуг AC и EF , которые они высекают. В свою очередь эти дуги вдвое больше вписанных углов AEC и EAF соответственно. Отсюда

$$\angle ABC = \frac{10\alpha - 2\alpha}{2} = 72^\circ \Rightarrow \alpha = 18^\circ,$$

$$\angle AEC = 5\alpha = 90^\circ.$$



На хорду AC опирается прямой вписанный угол AEC . Значит, она является диаметром этой окружности, а искомый радиус равен $AC : 2 = 6 : 2 = 3$.

ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. Свойство угла между секущими можно применять сразу. Аналогичный факт есть и для угла между хордами (он равен полусумме высекаемых дуг). Оба факта легко выводятся. Например, можно, опираясь на $\angle FAB = \angle FCE$, воспользоваться свойством внешнего угла треугольника:

$$\angle AEC = \angle ABC + \angle FCE,$$

откуда $5\alpha = 72^\circ + \alpha$.

Задача 62

УСЛОВИЕ. В окружность вписан прямоугольник $ABCD$, сторона AB которого равна a . Из конца K диаметра KP , параллельного стороне AB , сторона BC видна под углом β . Найдите радиус окружности.

РЕШЕНИЕ. Если K лежит на меньшей дуге BC , то

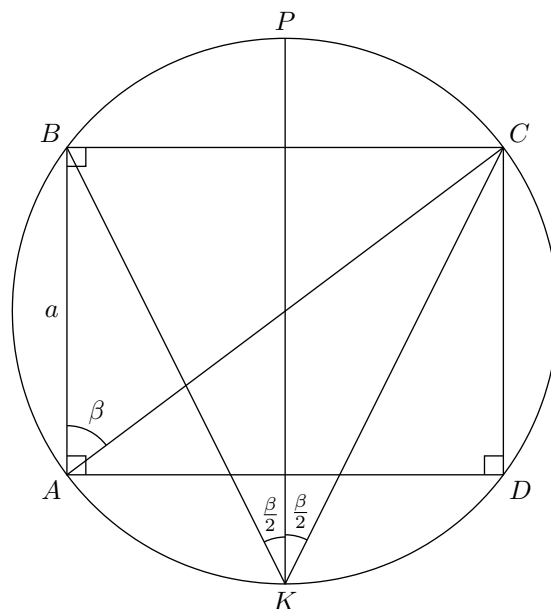
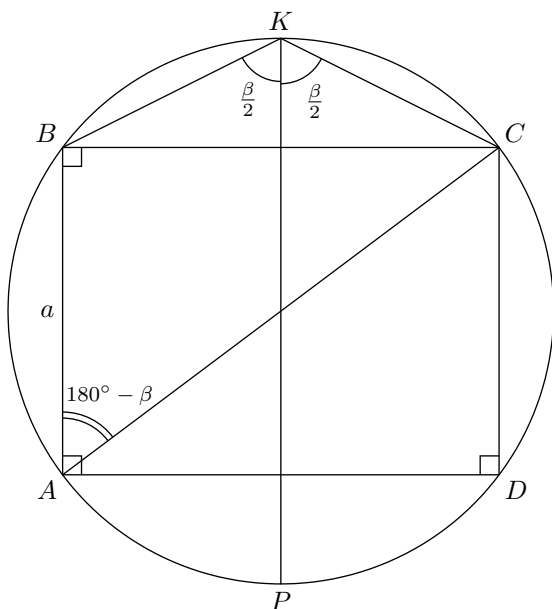
$$\angle BAC = 180^\circ - \angle BKC = 180^\circ - \beta$$

по свойству противоположных углов вписанного четырехугольника. Тогда

$$AC = 2R = \frac{a}{\cos(180^\circ - \beta)},$$

$$R = -\frac{a}{2 \cos \beta},$$

где R — искомый радиус окружности.



Если же точка K лежит на большей дуге BC , то $\angle BAC = \angle BKC = \beta$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу. Значит $AC = 2R = \frac{a}{\cos \beta}$, откуда $R = \frac{a}{2 \cos \beta}$.

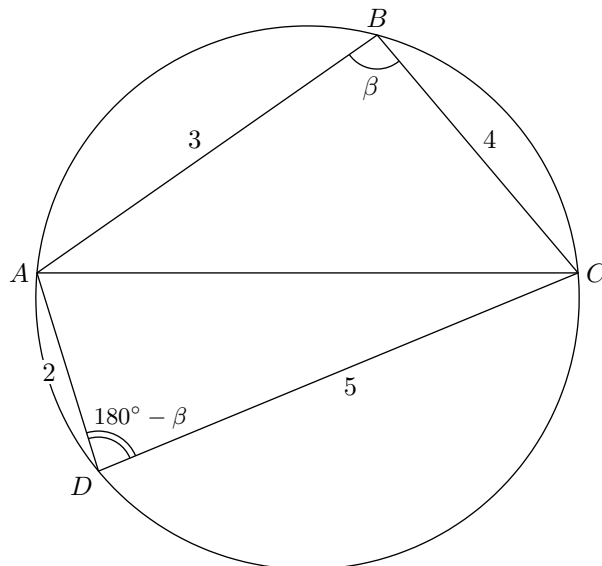
ОТВЕТ: $\frac{a}{2 |\cos \beta|}$.

Задача 63

УСЛОВИЕ. Около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность. Кроме того, $AB = 3$, $BC = 4$, $CD = 5$ и $AD = 2$. Найдите длину диагонали AC .

РЕШЕНИЕ. Пусть $\angle ABC = \beta$, тогда $\angle CDA = 180^\circ - \beta$ по свойству противоположных углов вписанного четырехугольника. Выразим из $\triangle ABC$ и $\triangle CAD$ длину AC , используя теорему косинусов:

$$\begin{cases} AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \beta, \\ AC^2 = CD^2 + DA^2 - 2 \cdot CD \cdot DA \cdot \cos(180^\circ - \beta). \end{cases}$$



Приравняем правые части каждого из уравнений, подставив известные величины:

$$3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos \beta = 5^2 + 2^2 - 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot \cos(180^\circ - \beta),$$

$$-24 \cos \beta = 4 + 20 \cos \beta \quad \Leftrightarrow \quad \cos \beta = -\frac{1}{11}.$$

Используя это значение и, например, первую строку системы, легко найти AC :

$$AC = \sqrt{3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{11}\right)} = \sqrt{25 + \frac{24}{11}} = \sqrt{\frac{299}{11}}.$$

ОТВЕТ: $\sqrt{\frac{299}{11}}$.

Задача 64

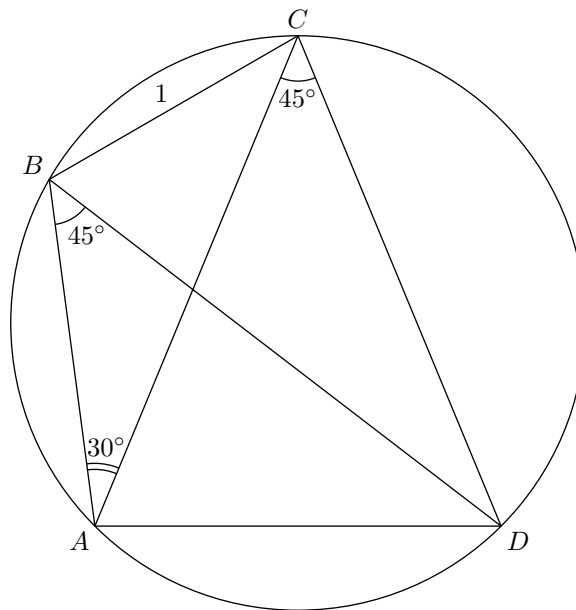
УСЛОВИЕ. В четырехугольнике $ABCD$ известно, что $\angle ABD = \angle ACD = 45^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $BC = 1$. Найдите AD .

РЕШЕНИЕ. Хорда AD видна под одним углом из точек B и C , лежащих по одну сторону от AD . Значит, четырехугольник $ABCD$ — вписанный. По следствию из теоремы синусов для $\triangle BAC$

$$\frac{BC}{\sin A} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности четырехугольника. Подставив известные величины, получим

$$\frac{1}{\sin 30^\circ} = 2R \Leftrightarrow R = 1.$$



Запишем следствие из теоремы синусов для $\triangle ACD$ и найдем искомую длину AD :

$$\frac{AD}{\sin C} = 2R,$$

$$AD = 2R \cdot \sin C = 2 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

ОТВЕТ: $\sqrt{2}$.

Задача 65

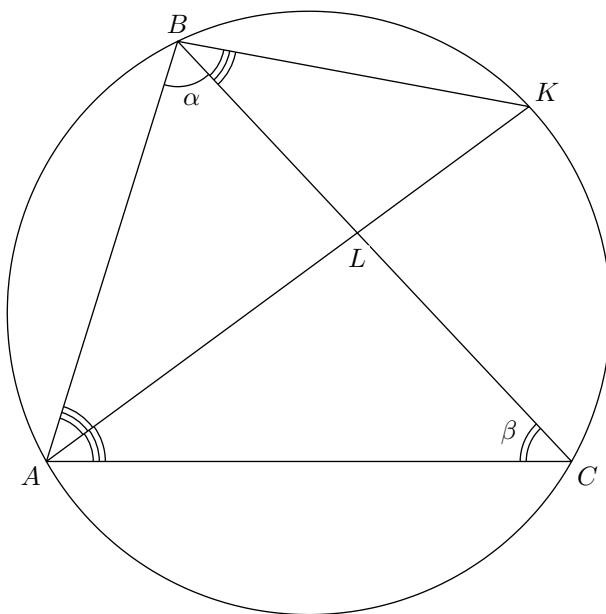
УСЛОВИЕ. Около треугольника ABC , в котором $BC = a$, $\angle B = \alpha$, $\angle C = \beta$, описана окружность. Биссектриса угла A пересекает эту окружность в точке K . Найдите AK .

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим $\triangle ABC$. По свойству суммы углов треугольника $\angle CAB = 180^\circ - \alpha - \beta$. По следствию из теоремы синусов

$$\frac{BC}{\sin(180^\circ - \alpha - \beta)} = 2R,$$

где R — радиус его описанной окружности. Отсюда находим

$$2R = \frac{a}{\sin(\alpha + \beta)}.$$



$\angle CAL = \angle CBK$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу, причем каждый из них равен половине угла $CAB = 180^\circ - \alpha - \beta$. Далее

$$\angle ABK = \angle ABL + \angle LBK = \alpha + \frac{180 - \alpha - \beta}{2} = 90 + \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

Запишем следствие из теоремы синусов для $\triangle ABK$:

$$\frac{AK}{\sin\left(90 + \frac{\alpha - \beta}{2}\right)} = 2R \Leftrightarrow 2R = \frac{AK}{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}.$$

Приравняем полученные выражения для удвоенного радиуса и найдем искомую длину AK :

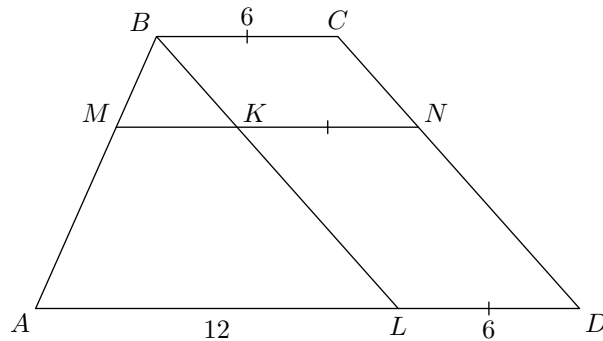
$$\frac{a}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{AK}{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}} \Leftrightarrow AK = \frac{a \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin(\alpha + \beta)}.$$

ОТВЕТ: $\frac{a \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin(\alpha + \beta)}.$

Задача 66

УСЛОВИЕ. Точка M расположена на боковой стороне AB трапеции $ABCD$, причем $AM : BM = 2 : 1$. Прямая, проходящая через точку M параллельно основаниям AD и BC , пересекает боковую сторону CD в точке N . Найдите MN , если $AD = 18$, $BC = 6$.

РЕШЕНИЕ. Проведем прямую BL параллельно CD ($L \in AD$). Пусть она пересекает MN в точке K . Тогда четырехугольники $KNCB$ и $LDNK$ — параллелограммы по определению: $KN = BC = LD = 6$. $AL = AD - LD = 18 - 6 = 12$.



$\triangle BMK \sim \triangle BAL$ по двум углам. Отсюда

$$\frac{MK}{AL} = \frac{BM}{BA} = \frac{1}{3}, \quad \frac{MK}{12} = \frac{1}{3} \quad \Leftrightarrow \quad MK = 4.$$

Следовательно, $MN = MK + KN = 4 + 6 = 10$.

ОТВЕТ: 10.

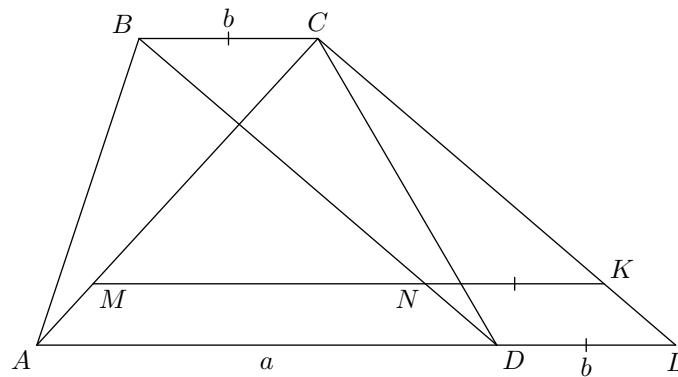
Задача 67

УСЛОВИЕ. На диагоналях AC и BD трапеции $ABCD$ взяты соответственно точки M и N , причем $AM : MC = DN : NB = 1 : 4$. Найдите MN , если известны длины оснований: $AD = a$, $BC = b$ ($a > b$).

РЕШЕНИЕ. Пусть точки K, L получены параллельным переносом точек N, D на вектор $\overrightarrow{BC}$ соответственно. Тогда

$$\frac{AM}{MC} = \frac{DN}{NB} = \frac{LK}{KC} \Rightarrow MK \parallel AL$$

по обратной теореме о пропорциональных отрезках. И в то же время точки M, N, K коллинеарны, ровно как и точки A, D, L . Значит, $MN \parallel AD$. Четырехугольники $DLCB$ и $NKCB$ — параллелограммы по определению: $DL = NK = BC = b$, $AL = AD + DL = a + b$. $\triangle MCK \sim \triangle ACL$ по двум углам.



Отсюда

$$\frac{CM}{CA} = \frac{MK}{AL} = \frac{4}{5}, \quad \frac{4}{5} = \frac{MK}{a+b} \Leftrightarrow MK = \frac{4}{5}(a+b).$$

Следовательно, $MN = MK - NK = \frac{4}{5}(a+b) - b = \frac{4a-b}{5}$.

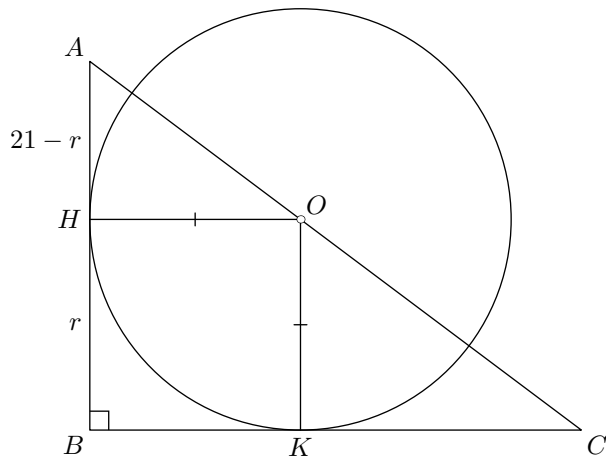
ОТВЕТ: $\frac{4a-b}{5}$.

КОММЕНТАРИЙ. Задачу можно решить и без вспомогательной прямой. Пусть $MN \cap AB = P$, тогда PM находится из подобия треугольников APM и ABC , а отрезок PN из подобия треугольников VPN и BAD .

Задача 68

УСЛОВИЕ. В прямоугольном треугольнике ABC катет AB равен 21, а катет BC равен 28. Окружность, центр O которой лежит на гипотенузе AC , касается обоих катетов. Найдите радиус этой окружности.

РЕШЕНИЕ. Пусть OH и OK — перпендикуляры, опущенные из центра окружности O и радиуса r на катеты AB и BC соответственно. Тогда в четырехугольнике $BKOH$ все углы прямые, а соседние стороны HO и OK равны как радиусы. Значит, он является квадратом и $AH = AB - HB = 21 - r$.



$\triangle AHO \sim \triangle ABC$ по двум углам:

$$\frac{AH}{AB} = \frac{HO}{BC}, \quad \frac{21 - r}{21} = \frac{r}{28} \quad \Leftrightarrow \quad r = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

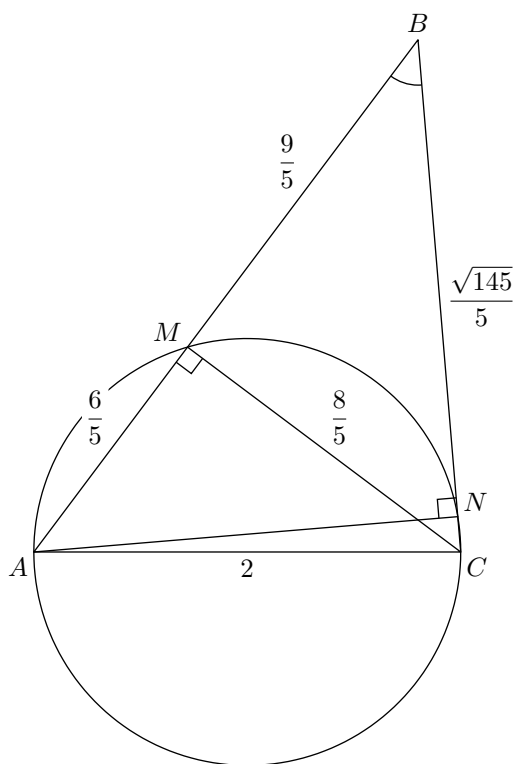
Задача 69

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC на стороне AC как на диаметре построена окружность, которая пересекает сторону AB в точке M , а сторону BC — в точке N . Известно, что $AC = 2$, $AB = 3$, $AM : MB = 2 : 3$. Найдите AN .

РЕШЕНИЕ. $\angle AMC = \angle ANC = 90^\circ$ как вписанные углы, опирающиеся на диаметр. Из условия задачи $AM = \frac{6}{5}$, $AC = 2$, $BM = \frac{9}{5}$. По теореме Пифагора из $\triangle AMC$ и $\triangle MBC$ получаем

$$MC = \sqrt{AC^2 - AM^2} = \sqrt{2^2 - \frac{6^2}{5^2}} = \frac{8}{5},$$

$$BC = \sqrt{MB^2 + MC^2} = \sqrt{\frac{9^2}{5^2} + \frac{8^2}{5^2}} = \frac{\sqrt{145}}{5}.$$



Из $\triangle MBC$ имеем

$$\sin B = \frac{MC}{BC} = \frac{8}{5} : \frac{\sqrt{145}}{5} = \frac{8}{\sqrt{145}}.$$

Наконец, из $\triangle ABN$ находим

$$AN = AB \cdot \sin B = 3 \cdot \frac{8}{\sqrt{145}} = \frac{24}{\sqrt{145}}.$$

ОТВЕТ: $\frac{24}{\sqrt{145}}$.

Задача 70

УСЛОВИЕ. На стороне BC треугольника ABC как на диаметре построена окружность, пересекающая стороны AB и AC в точках M и N соответственно. Найдите площадь треугольника AMN , если площадь треугольника ABC равна S , а угол BAC равен α .

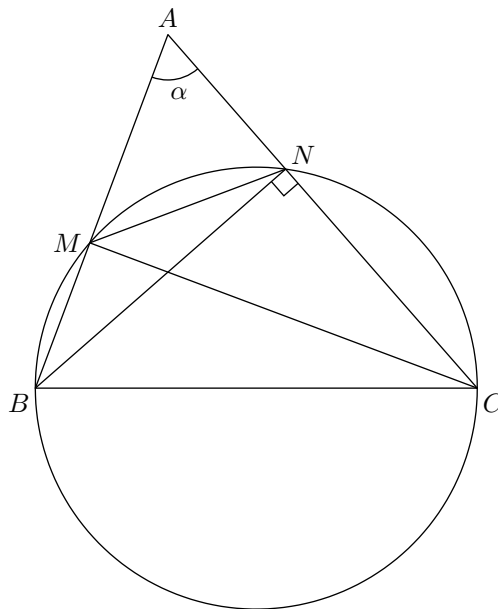
РЕШЕНИЕ. По свойствам вписанного четырехугольника и смежных углов

$$\angle BCN = 180^\circ - \angle BMN = \angle NMA.$$

Значит, $\triangle ANM \sim \triangle ABC$ по двум углам. Отсюда по свойству отношения площадей подобных фигур имеем

$$\frac{S_{ANM}}{S_{ABC}} = \left(\frac{AN}{AB} \right)^2 = \cos^2 \alpha.$$

Следовательно, $S_{AMN} = S \cdot \cos^2 \alpha$.



ОТВЕТ: $S \cdot \cos^2 \alpha$.

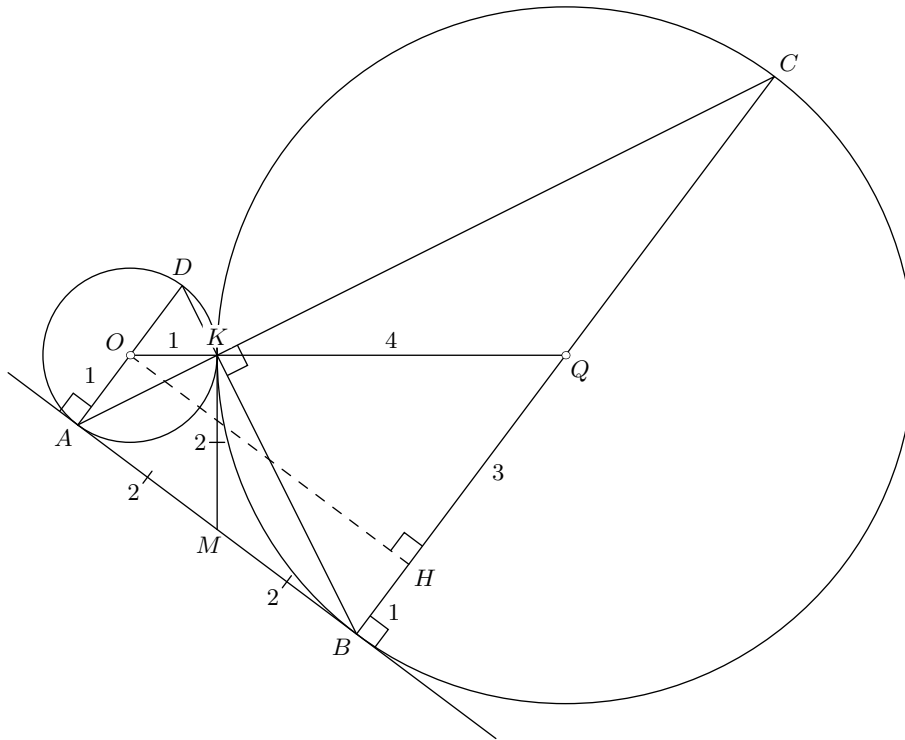
Задачи формата ЕГЭ

Задача 1

УСЛОВИЕ. Две окружности касаются внешним образом в точке K . Прямая AB касается первой окружности в точке A , а второй — в точке B . Прямая BK пересекает первую окружность в точке D , прямая AK пересекает вторую окружность в точке C .

- Докажите, что прямые AD и BC параллельны.
- Найдите площадь треугольника AKB , если известно, что радиусы окружностей равны 4 и 1.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть общая касательная окружностей, проведенная через точку K , пересекает прямую AB в точке M . Тогда отрезки касательных MA , MK , MB равны, откуда $\angle AKB = 90^\circ$ по признаку прямоугольного треугольника. Значит, $\angle DKA = 180^\circ - \angle AKB = \angle BKC = 90^\circ$ по свойству смежных углов. Стало быть, AD и BC — диаметры соответствующих окружностей, перпендикулярные прямой AB , откуда и следует $AD \parallel BC$, ч.т.д.



б) Пусть O и Q — центры окружностей радиусов 1 и 4 соответственно, причем прямая AB касается первой из них в точке A . Проведем OH — перпендикуляр из точки O на прямую BC : $HQ = BQ - BH = 4 - 1 = 3$. Поскольку линия центров касающихся окружностей проходит через точку касания, то $OQ = OK + KQ = 1 + 4 = 5$. Тогда по теореме Пифагора из $\triangle OQH$ получаем

$$OH = \sqrt{OQ^2 - HQ^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 = AB.$$

Из $\triangle AKD \sim \triangle CKB$ по двум углам следует $DK : KB = 1 : 4$. Тогда

$$S_{AKB} = \frac{4}{5} S_{ADB} = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot AD \cdot AB = \frac{2}{5} \cdot 4 \cdot 2 = \frac{16}{5}.$$

ОТВЕТ: $\frac{16}{5}$.

КОММЕНТАРИЙ. Пункт а) можно объяснить красивее. Пусть q — отношение радиусов окружностей.

Тогда существует гомотетия с центром в точке K и коэффициентом q , которая переводит одну окружность в другую, причем отрезок AD переходит в BC . Отсюда по свойству гомотетии $AD \parallel BC$, ч.т.д. Интересно отметить и свойство окружностей, касающихся внешним образом:

$$AB = 2\sqrt{r \cdot R} = 2\sqrt{1 \cdot 4} = 4,$$

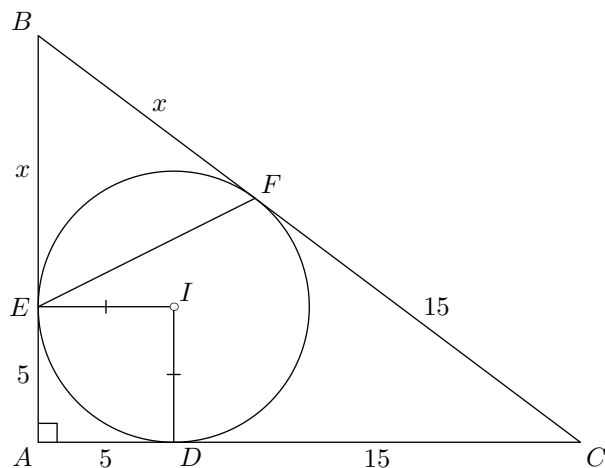
где r и R — соответствующие радиусы.

Задача 2

УСЛОВИЕ. В треугольник ABC вписана окружность радиуса R , касающаяся стороны AC в точке D , причем $AD = R$.

- Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.
- Вписанная окружность касается сторон AB и BC в точках E и F . Найдите площадь треугольника BEF , если известно, что $R = 5$ и $CD = 15$.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть E — точка касания стороны AB треугольника ABC с его вписанной окружностью; а I — инцентр. AD и AE — равные отрезки касательных, проведенных к вписанной окружности. В четырехугольнике $ADIE$ углы при вершинах E и D — прямые, а все его стороны равны радиусу R . Значит, этот четырехугольник является квадратом и $\angle CAB = 90^\circ$. Поэтому $\triangle ABC$ — прямоугольный, ч.т.д.



б) Пусть $BE = x$. Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны. Поэтому $BE = BF = x$, $AE = AD = 5$, $CD = CF = 15$. Запишем теорему Пифагора для $\triangle ABC$ и решим полученное уравнение:

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2, \\ (x + 15)^2 &= (x + 5)^2 + 20^2, \\ x^2 + 30x + 225 &= x^2 + 10x + 25 + 400, \\ 20x &= 200 \quad \Leftrightarrow \quad x = 10. \end{aligned}$$

Следовательно, $\sin \angle ABC = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5}$ и

$$S_{BEF} = \frac{1}{2} BE \cdot BF \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \frac{4}{5} = 40.$$

ОТВЕТ: 40.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Биссектриса угла ADC параллелограмма $ABCD$ пересекает прямую AB в точке E . В треугольнике ADE вписана окружность, касающаяся стороны AE в точке K и стороны AD в точке T .

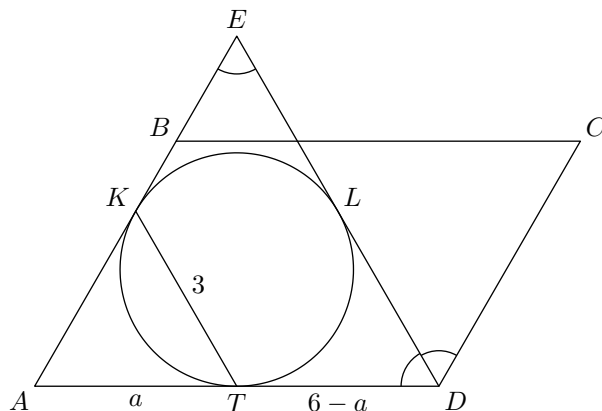
а) Докажите, что прямые KT и DE параллельны.

б) Найдите угол BAD , если известно, что $AD = 6$ и $KT = 3$.

РЕШЕНИЕ. $\angle AED = \angle CDE = \angle EDA$ по определению биссектрисы и свойству накрест лежащих углов. Отсюда следует $AE = AD$. Отрезки AK и AT касательных к окружности также равны. Значит,

$$\frac{AK}{KE} = \frac{AT}{TD} \Rightarrow KT \parallel DE$$

по обратной теореме о пропорциональных отрезках, ч.т.д.



б) Из условия и предыдущих рассуждений следуют равенства $AK = AT$ и $AD = AE = 6$. Если теперь обозначить точку касания вписанной окружности треугольника AED и стороны ED за L , то получаем $KE = EL = LD = DT$ за счет свойства равенства отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности. Пусть $AT = a$, тогда $TD = 6 - a$, а $DE = 12 - 2a$. $\triangle ATK \sim \triangle ADE$ по двум углам: $KT : DE = AT : AD$, т.е.

$$\frac{3}{12 - 2a} = \frac{a}{6} \Leftrightarrow 18 = 12a - 2a^2 \Leftrightarrow (a - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow a = 3.$$

Но тогда $\triangle AKT$ — равносторонний, а угол BAD равен 60° .

ОТВЕТ: 60° .

Задача 4

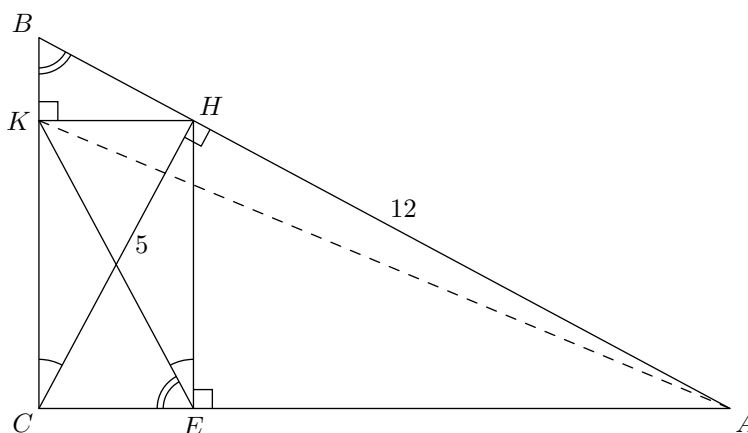
УСЛОВИЕ. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опустили высоту CH . Из точки H на катеты опустили перпендикуляры HK и HE .

- а) Докажите, что точки A, B, K и E лежат на одной окружности.
 б) Найдите радиус этой окружности, если $AB = 12, CH = 5$.

РЕШЕНИЕ. а) Не теряя общности, пусть $K \in BC$. В четырехугольнике $CEHK$ все углы прямые — значит, он является прямоугольником и $\angle HCK = \angle HEK$. $\angle CBH + \angle HCK = 90^\circ$ по свойству острых углов прямоугольного треугольника. Следовательно,

$$\angle KBH + \angle AEK = \angle KBH + (\angle HEK + \angle AEH) = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ.$$

То есть сумма противоположных углов четырехугольника $ABKE$ равна развернутому углу, и, стало быть, он является вписанным. Отсюда и следует принадлежность точек A, B, K и E одной окружности.



б) $CH = 5 = KE$ как диагонали прямоугольника. $\angle CBA = \angle KEC$, поскольку дополняют угол HEK до прямого угла. Следовательно, $\triangle CKE \sim \triangle CAB$ по двум углам:

$$\frac{KE}{AB} = \frac{CK}{CA} = \frac{5}{12} = \operatorname{tg} \angle KAC.$$

Значит, $\sin \angle KAC = \frac{5}{13}$. Теперь воспользуемся следствием из теоремы синусов для $\triangle AKE$:

$$\frac{KE}{\sin \angle A} = 2R, \quad 2R = 5 : \frac{5}{13} \Leftrightarrow R = \frac{13}{2}.$$

ОТВЕТ: $\frac{13}{2}$.

Задача 5

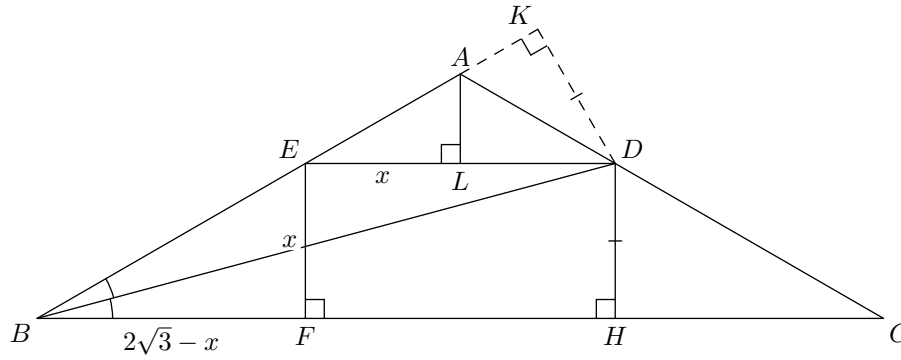
УСЛОВИЕ. В равнобедренном треугольнике ABC с углом 120° при вершине A проведена биссектриса BD . В треугольник ABC вписан прямоугольник $DEFH$ так, что сторона FH лежит на отрезке BC , а вершина E — на отрезке AB .

- а) Докажите, что $FH = 2DH$.
 б) Найдите площадь прямоугольника $DEFH$, если $AB = 4$.

РЕШЕНИЕ. Используя свойство суммы углов треугольника и свойство равнобедренного треугольника, получаем

$$\angle ABC = (180^\circ - \angle BAC) : 2 = (180^\circ - 120^\circ) : 2 = 30^\circ.$$

Пусть DK — высота треугольника AED . $\angle DEA = \angle CBA = 30^\circ$ как соответственные. Тогда из $\triangle EKD$ $DK = ED \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2}ED$. Но $FH = ED$ по свойству прямоугольника, а $DH = DK$, поскольку точка D лежит на биссектрисе угла HBK . Отсюда и следует равенство $FH = 2 \cdot DH$, ч.т.д.



б) Из условия следует, что $\rho(A, BC) = 2$, $\frac{1}{2}BC = 2\sqrt{3}$. Пусть $EF = x$, $AL = 2 - x$ — высота $\triangle EAD$. Тогда $EL = LD = x$, $BF = 2\sqrt{3} - x$ и $\triangle AEL \sim \triangle EBF$ по двум углам:

$$\frac{AL}{EF} = \frac{EL}{BF},$$

$$\frac{2-x}{x} = \frac{x}{2\sqrt{3}-x} \Leftrightarrow 4\sqrt{3}-2x-2\sqrt{3}x+x^2=x^2 \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}.$$

После домножения на сопряженное выражение получим $x = 3 - \sqrt{3}$. Поэтому

$$S_{DEFH} = FH \cdot DH = 2x \cdot x = 2(3 - \sqrt{3})^2 = 24 - 12\sqrt{3}.$$

ОТВЕТ: $24 - 12\sqrt{3}$.

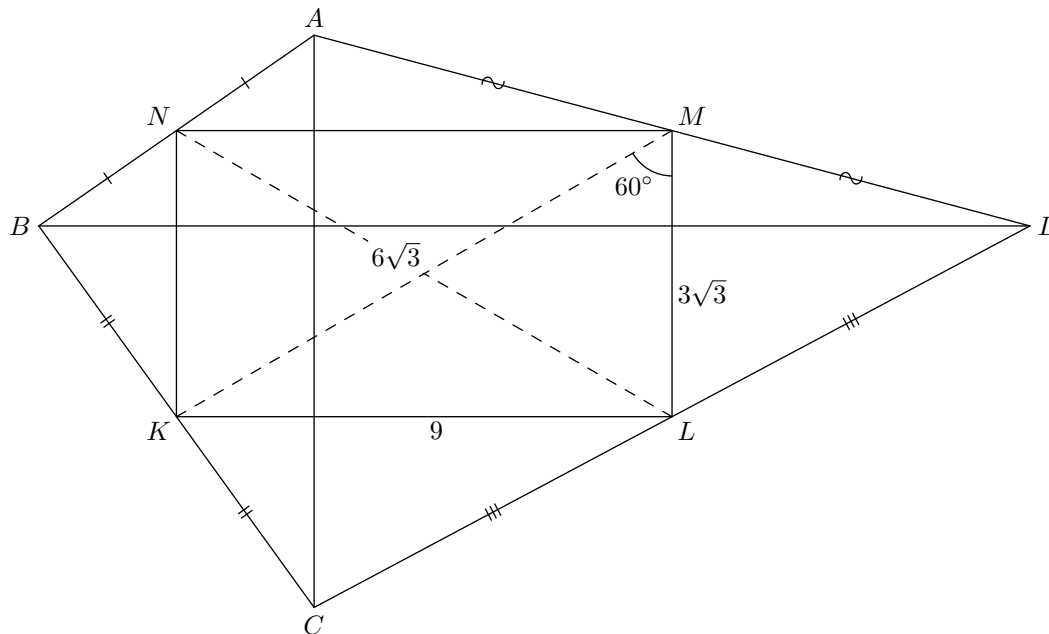
КОММЕНТАРИЙ. Пункт а) можно решить более явным счетом, но нынешняя идея проще и достаточно естественна: мы хотели бы использовать свойство катета, лежащего напротив угла в 30° в таком треугольнике, у которого соответствующий катет и гипотенуза равны сторонам прямоугольника $DEFH$. Кроме того, биссектриса является множеством всех точек внутри угла, которые равноудалены от его сторон. Так что рассмотреть равные расстояния от точки D до лучей BA и BH — стандартная идея.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Дан четырехугольник $ABCD$.

- Докажите, что отрезки LN и KM , соединяющие середины его противоположных сторон, делят друг друга пополам.
- Найдите площадь четырехугольника $ABCD$, если $LM = 3\sqrt{3}$, $KM = 6\sqrt{3}$, $\angle KML = 60^\circ$.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть $K \in BC$ и $L \in CD$. По свойству средней линии треугольника $NM \parallel BD \parallel KL$ и $NK \parallel AC \parallel ML$. Значит, четырехугольник $KLMN$ — параллелограмм по определению. По свойству параллелограмма диагонали LN и KM делят друг друга пополам, что и требовалось доказать.



- Запишем теорему косинусов для $\triangle KLM$:

$$KL^2 = KM^2 + ML^2 - 2 \cdot KM \cdot ML \cos \angle KML,$$

$$KL = \sqrt{(6\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 6\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3} \cos 60^\circ} = \sqrt{108 + 27 - 108 \cdot \frac{1}{2}} = 9.$$

Тогда выполнено равенство:

$$KL^2 + ML^2 = KM^2,$$

откуда $\angle MLK = 90^\circ$ по обратной теореме Пифагора. Значит, диагонали AC и BD четырехугольника $ABCD$ перпендикулярны и равны $2 \cdot ML = 6\sqrt{3}$ и $2 \cdot LK = 18$ соответственно по свойству средней линии треугольника. Следовательно,

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD \cdot \sin 90^\circ = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{3} \cdot 18 \cdot 1 = 54\sqrt{3}.$$

ОТВЕТ: $54\sqrt{3}$.

КОММЕНТАРИЙ. Эта задача основана на теореме Вариньона. В соответствии с ней четырехугольник $KLMN$ — параллелограмм, площадь которого равна половине площади четырехугольника $ABCD$. Даже если последний не является выпуклым, даже если $\angle KML$ принимает другие значения. Красивое доказательство пункта а) через метод масс можно посмотреть [здесь](#).

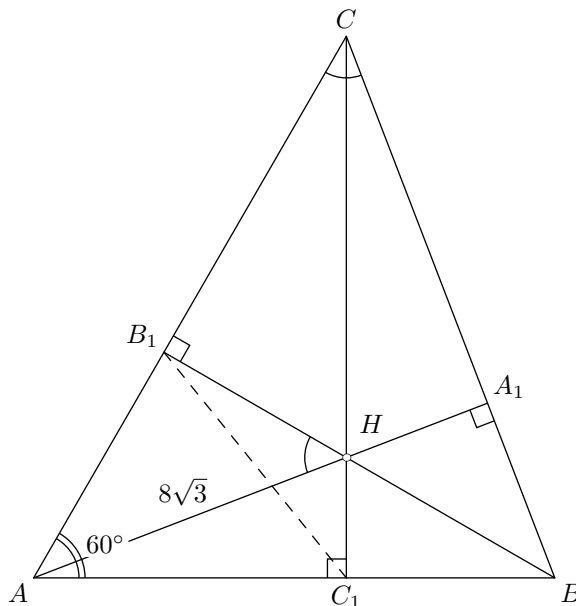
Задача 7

УСЛОВИЕ. Высоты BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H .

а) Докажите, что $\angle AHB_1 = \angle ACB$.

б) Найдите BC , если $AH = 8\sqrt{3}$ и $\angle BAC = 60^\circ$.

РЕШЕНИЕ. а) $\angle HB_1C + \angle CA_1H = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$. Значит, четырехугольник HA_1CB_1 является вписанным и $\angle ACB + \angle A_1HB_1 = 180^\circ$. Тогда, вспоминая свойство смежных углов, $\angle AHB_1 = \angle ACB$, поскольку каждый из них дополняет $\angle A_1HB_1$ до развернутого угла, ч.т.д.



б) Аналогичным образом четырехугольник AC_1HB_1 — вписанный, причем $AH = 8\sqrt{3}$ — диаметр описанной около него окружности, поскольку $\angle AB_1H = 90^\circ$. Тогда по следствию из теоремы синусов для $\triangle AB_1C_1$

$$\frac{B_1C_1}{\sin A} = AH, \quad B_1C_1 = 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12.$$

$\angle B_1C_1A = \angle AHB_1$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу. Следовательно, $\angle B_1C_1A = \angle ACB$. Поэтому $\triangle AB_1C_1 \sim \triangle ABC$ по двум углам:

$$\frac{B_1C_1}{BC} = \frac{AC_1}{AC} = \cos \angle BAC,$$

$$\frac{12}{BC} = \cos 60^\circ \Leftrightarrow BC = 24.$$

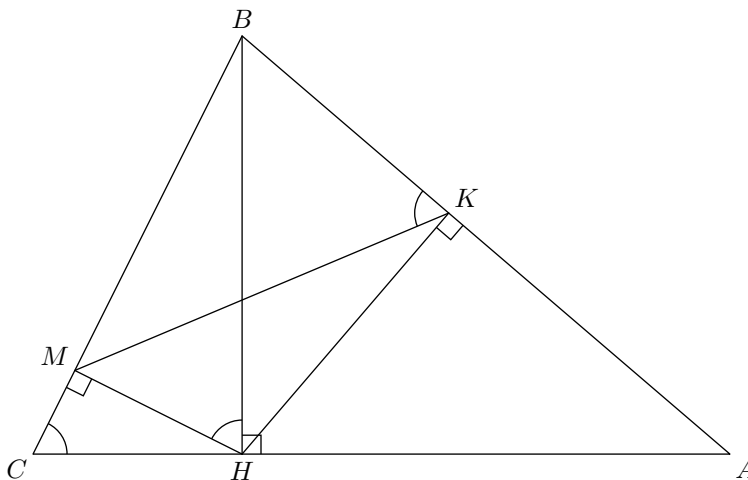
ОТВЕТ: 24.

Задача 8

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC с острыми углами A и C провели высоту BH . Из точки H на стороны AB и BC опустили перпендикуляры HK и HM соответственно.

- Докажите, что треугольник MBK подобен треугольнику ABC .
- Найдите отношение площади треугольника MBK к площади четырехугольника $AKMC$, если $BH = 1$, а радиус окружности, описанной около треугольника ABC , равен 4.

РЕШЕНИЕ. $\angle HMB + \angle BKH = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, поэтому четырехугольник $BMHK$ — вписанный и $\angle BKM = \angle BHM$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу. $\angle HCM = \angle BHM$, поскольку каждый из них дополняет угол MHC до прямого угла. Значит, $\angle HCM = \angle BKM$, и $\triangle MBK \sim \triangle ABC$ по двум углам, ч.т.д.



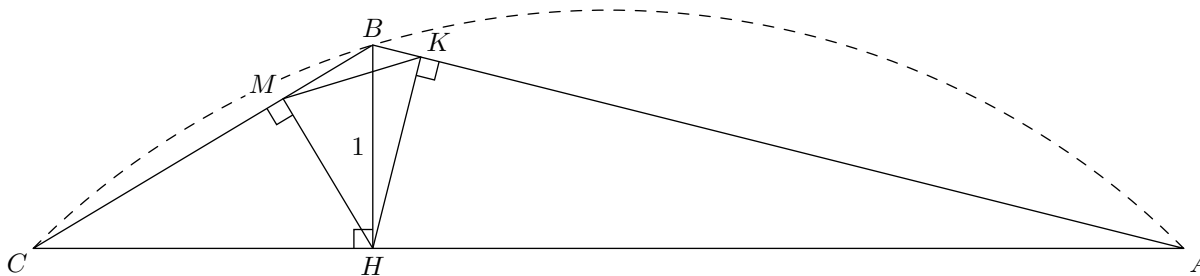
б) Поскольку $\angle HMB = 90^\circ$, то BH — диаметр описанной окружности четырехугольника $BMHK$. Значит, радиус описанной окружности $\triangle BMK$ равен $\frac{1}{2}$. Отношение радиусов описанных окружностей ($\frac{1}{2}$ к 4) подобных треугольников ($\triangle MBK$ и $\triangle ABC$) равно коэффициенту подобия, а отношение площадей этих треугольников равно квадрату коэффициента подобия. Поэтому

$$\frac{S_{MBK}}{S_{ABC}} = \left(\frac{1}{8}\right)^2 = \frac{1}{64}.$$

Следовательно, $S_{MBK} : S_{AKMC} = 1 : 63$.

ОТВЕТ: 1 : 63.

КОММЕНТАРИЙ. Пропорции на рисунке изменил для наглядности. Здесь точная иллюстрация условия:

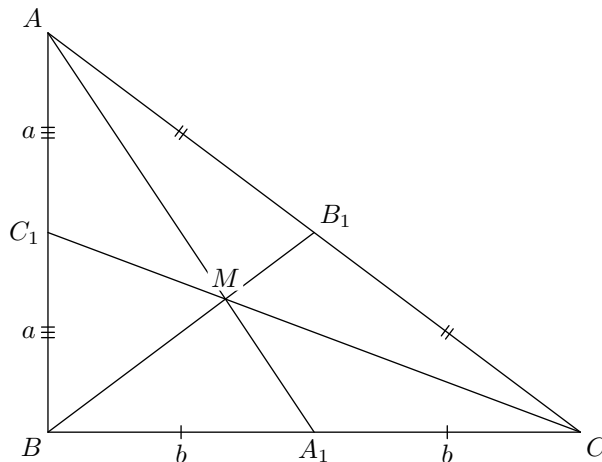


Задача 9

УСЛОВИЕ. Медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Известно, что $AC = 3MB$.

- а) Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.
 б) Найдите сумму квадратов медиан AA_1 и CC_1 , если известно, что $AC = 10$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $MB_1 = t$, тогда $BM = 2t$ по свойству точки пересечения медиан треугольника, а $AC = 6t$ по условию задачи. Поскольку медиана BB_1 равна половине стороны AC , к которой проведена, треугольник ABC — прямоугольный с прямым углом при вершине B , ч.т.д.



б) Пусть $AC_1 = C_1B = a$, $BA_1 = A_1C = b$. Тогда, используя теорему Пифагора для $\triangle BA_1A$ и BCC_1 , получаем

$$AA_1^2 + CC_1^2 = (AB^2 + BA_1^2) + (BC_1^2 + BC^2) = (4a^2 + b^2) + (a^2 + 4b^2) = 5(a^2 + b^2).$$

А с учетом условия $AC = 10$ и теоремы Пифагора для $\triangle ABC$ имеем

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 4a^2 + 4b^2 = 100 \Rightarrow (a^2 + b^2) = 25.$$

Значит, $AA_1^2 + CC_1^2 = 5(a^2 + b^2) = 5 \cdot 25 = 125$.

ОТВЕТ: 125.

Задача 10

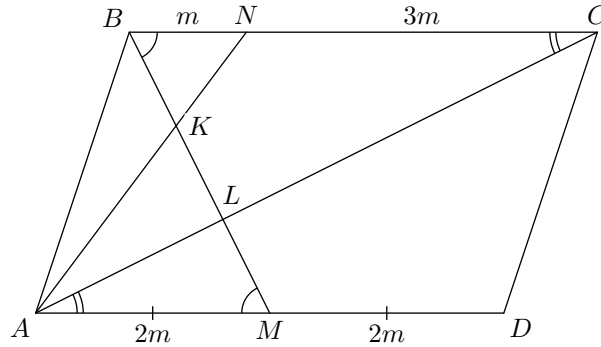
УСЛОВИЕ. На сторонах AD и BC параллелограмма $ABCD$ взяты соответственно точки M и N , причем M — середина AD , а $BN : NC = 1 : 3$.

- Докажите, что прямые AN и AC делят отрезок BM на три равные части.
- Найдите площадь четырехугольника с вершинами в точках C , N и точках пересечения прямой BM с прямыми AN и AC , если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 48.

РЕШЕНИЕ. Пусть $AN \cap BM = K$, $AC \cap BM = L$ и $BN = m$. Тогда по условию и по определению параллелограмма $NC = 3m$, $AM = MD = 2m$. $\angle BMA = \angle MBC$, $\angle MAN = \angle BNA$, $\angle MAC = \angle BCA$ как накрест лежащие, поэтому $\triangle BKN \sim \triangle MKA$ и $\triangle ALM \sim \triangle CLB$ по двум углам. Значит,

$$\frac{LM}{LB} = \frac{AM}{BC} = \frac{1}{2} = \frac{BN}{AM} = \frac{BK}{KM},$$

откуда следует $BK = KL = LM$, ч.т.д.



- Поскольку высоты треугольников ABC и BLC , проведенные из вершины B , равны, а $LC : AC = 2 : 3$, то с учетом равенства $\triangle ABC = \triangle CDA$ имеем

$$S_{BLC} = \frac{2}{3} S_{ABC} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot S_{ABCD} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 48 = 16.$$

Теперь, если обозначить $\angle LBC$ за β , получаем

$$\frac{S_{BLC}}{S_{BKN}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot BL \cdot BC \cdot \sin \beta}{\frac{1}{2} \cdot BK \cdot BN \cdot \sin \beta} = \frac{BL}{BK} \cdot \frac{BC}{BN} = 2 \cdot 4 = 8.$$

Значит, S_{BKN} в восемь раз меньше S_{BLC} , которая равна 16. То есть $S_{BKN} = 2$. Поэтому

$$S_{KLCN} = S_{BLC} - S_{BKN} = 16 - 2 = 14.$$

ОТВЕТ: 14.

КОММЕНТАРИЙ. В этой задаче также удобно подметить, что $BL : LM = 2 : 1$ по свойству центроида $\triangle ABD$: M — середина AD , а диагонали параллелограмма AC и BD точкой пересечения делятся пополам.